



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Práctica 6

Diseño de un sistema combinacional aritmético

Curso 2024/2025

Objetivos

- Diseño de circuitos aritméticos.
- Modelado y test de circuitos en VHDL.
- Implementación de circuitos lógicos mediante dispositivos lógicos programables.

Material disponible

- PC con el paquete de software Vivado 2022.2 de Xilinx instalado.
- Tarjeta de desarrollo ZedBoard de Digilent.

Especificaciones

Diseñar una unidad lógica aritmética (ALU) de 4 bits que implemente las siguientes funciones:

Modo de operación M (0: lógica, 1:aritmética)	Selección de operación S2S1	Salida de la ALU
0	0 0	A nor_exclusiva B
0	0 1	A nand (not B)
0	1 0	A or B
0	1 1	(not A) and B
1	0 0	A más B más acarreo de entrada
1	0 1	A menos B (complemento a 2)
1	1 0	A más 1
1	1 1	B menos A (complemento a 2)

Proceso operativo

(IMPORTANTE) Leer también detenidamente las Notas incluidas al final de este documento

1. Determinar las entradas y salidas necesarias para que la ALU implemente estas operaciones sobre operandos de cuatro bits.
2. Realizar en un folio todas las operaciones que se muestran en la tabla anterior con dos números de cuatro bits con bit de signo y expresados en complemento a 2 (elegir los que se quiera, pero que ninguno de ellos sea el cero, ni dos números iguales). Hay que recordar que para las operaciones lógicas se tratan como dos combinaciones binarias de 4 bits, en ese caso no tiene sentido el bit de signo.
3. Escribir el código VHDL que define este circuito.
4. Simular su funcionamiento (todas las operaciones).
5. Comprobar en la tarjeta Zedboard su funcionamiento colocando la línea de modo M y las dos líneas de selección y el acarreo de entrada en un grupo de cuatro interruptores conectados en el conector **JB** de la tarjeta (en el laboratorio se proporcionará un módulo con 4 interruptores) y las salidas de la ALU en los leds necesarios (ordenadas de forma que la salida de menor peso ocupe el led situado más a la derecha). Los dos operandos de entrada se situarán en los ocho interruptores de la tarjeta, ordenados adecuadamente.

Notas:

- Antes de acudir al laboratorio, el alumno debe haber realizado como trabajo previo los apartados 1 y 2.
- **El profesor de prácticas puede pedir en el laboratorio que hagáis las operaciones con dos números distintos a los vuestros para ver si comprendéis cómo se obtienen los resultados.**
- Los apartados 3, 4 y 5 deben realizarse íntegramente durante la sesión de laboratorio.
- Finalmente, una vez verificado por el profesor el correcto comportamiento tanto de las operaciones aritméticas realizadas manualmente, como de la simulación y la implementación en la tarjeta, se subirá a la plataforma moodle de la asignatura un único fichero comprimido que contenga la carpeta correspondiente al proyecto. Este fichero deberá subirlo **sólo uno de los componentes del puesto de trabajo**, no ambos.